Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Многомерная оптимизация сложной функции генетическим алгоритмом»

Выполнила: Лабузова Екатерина Б24-527
Вариант: 2

Москва, 2026

1. Цель работы

Цель работы - освоить базовый генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации: вещественное представление решения, оценивание целевой функции, селекцию, рекомбинацию, мутацию, обработку ограничений и экспериментальный анализ.

2. Постановка задачи

В лабораторной работе требуется найти приближённое глобально оптимальное решение задачи минимизации многомерной функции на ограниченной области поиска. Во всех вариантах используется вещественное кодирование: особь представляет собой вектор x = (x_1, …, x_d), координаты которого принадлежат заданной области.

Для варианта 2 используется функция Розенброка. Размерность определяется по формуле d = 5 + (V mod 6). При V = 2 получаем d = 7. Область поиска в данной работе задана как -5 ≤ x_i ≤10 для всех i = 1, …, 7.

Целевая функция Розенброка в семимерном случае имеет вид:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{6} [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (1 - x_i)^2]$$

Для функции Розенброка глобальный минимум достигается в точке x* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), при этом f(x*) = 0. Функция характеризуется длинной узкой изогнутой долиной, поэтому простой локальный и случайный поиск плохо справляется с этой задачей.

3. Используемый генетический алгоритм

3.1. Представление решения и инициализация

Каждая особь задаётся вещественным вектором из семи координат. Начальная популяция формируется случайно равномерно в области [-5; 10] по

каждой координате. В работе использованы две конфигурации, отличающиеся только размером популяции.

3.2. Оценка целевой функции

Для каждой особи вычисляется значение функции Розенброка. Так как решается задача минимизации, более приспособленной считается особь с меньшим значением целевой функции.

3.3. Турнирная селекция

Для выбора родителя случайно выбираются три особи (размер турнира = 3). Из них выбирается особь с наименьшим значением целевой функции. Такая процедура повторяется для формирования родительских пар. Турнирная селекция выбрана, поскольку она не требует масштабирования фитнеса и обеспечивает умеренное селективное давление, сохраняя разнообразие популяции.

3.4. Арифметическое скрещивание

Для двух родительских векторов применяется арифметическое скрещивание с вероятностью 0,8. При случайном коэффициенте $\alpha \in [0; 1]$ потомки формируются по формулам:

$$c_1 = \alpha \cdot p_1 + (1 - \alpha) \cdot p_2$$

$$c_2 = (1 - \alpha) \cdot p_1 + \alpha \cdot p_2$$

Арифметический кроссовер выбран как естественный оператор для вещественного кодирования: он сохраняет выпуклую комбинацию родителей и хорошо подходит для гладких ландшафтов типа долины Розенброка.

3.5. Гауссовская мутация

Для каждого гена с вероятностью 0,1 к его значению прибавляется случайная величина, распределённая по нормальному закону с математическим

ожиданием 0 и стандартным отклонением σ = 0,5. После мутации значения координат ограничиваются заданной областью [-5; 10] с помощью отсечения по границам (clipping). Гауссовская мутация обеспечивает локальный поиск в окрестности текущих решений.

3.6. Элитизм и критерий остановки

В каждое новое поколение переносится одна лучшая особь предыдущего поколения. Это обеспечивает сохранение найденного лучшего решения. Основным критерием остановки является фиксированный бюджет в 10 000 вычислений целевой функции. Все запуски воспроизводимы: используется фиксированный базовый seed = 42, для k-ого запуска seed = 42 + (k - 1)

4. Параметры эксперимента

Параметр	Конфигурация 1	Конфигурация 2
Размерность	7	7
Область поиска	[−5; 10]	[−5; 10]
Размер популяции	50	100
Вероятность кроссовера	0,8	0,8
Вероятность мутации	0,1	0,1
σ гауссовской мутации	0,5	0,5
Размер турнира	3	3
Элитизм	1 особь	1 особь
Бюджет вычислений	10 000	10 000
Число запусков	20	20

В конфигурациях изменялся только один фактор - размер популяции. Это позволяет исследовать влияние данного параметра на качество и стабильность работы алгоритма.

5. Экспериментальные результаты

Для каждой конфигурации выполнено 20 независимых запусков при фиксированном бюджете 10 000 вычислений целевой функции. Дополнительно выполнено 20 запусков случайного поиска при том же бюджете.

Метод	Best	Mean	Median	Std	Worst
ГА, N=50	0.12717	8.26981	4.56553	17.39474	83.87403
ГА, N=100	0.07078	3.84500	4.11194	2.20681	8.39204
Случайный поиск	424.109	1699.458	1547.226	723.447	3210.387

5.1. Результаты отдельных запусков

№ запуска	ГА, N=50	ГА, N=100
1	4.65734589	1.13212396
2	4.59901275	5.13208939
3	5.28133949	3.69504355
4	4.76787894	0.81616428
5	83.87402716	6.22229563
6	6.22875702	5.73339677
7	4.42305982	3.17846149
8	4.78987113	5.98412967
9	4.53204276	6.27936364
10	6.30627608	5.47105887
11	2.84503328	4.82437690
12	4.09516138	4.25258118
13	4.93245425	1.66381324
14	4.71598806	4.83829983
15	4.27432608	2.59266540
16	0.12716941	3.97129462
17	4.49635614	0.93431145
18	4.33387232	1.71577559
19	4.05270006	0.07078073
20	2.06348148	8.39204362

5.2. Сравнение с базовой случайной выборкой

Среднее лучшее значение функции для случайного поиска составило 1699.46, тогда как для генетического алгоритма с размером популяции 50 - 8.27, а для популяции 100 - 3.85. Таким образом, в проведённом эксперименте генетический алгоритм находил значения целевой функции, значительно более близкие к нулю, чем случайная выборка.

6. Графическое представление результатов

На рисунке 1 показана сходимость двух конфигураций генетического алгоритма: средняя траектория лучшего значения целевой функции и диапазон (min–max) по 20 независимым запускам.

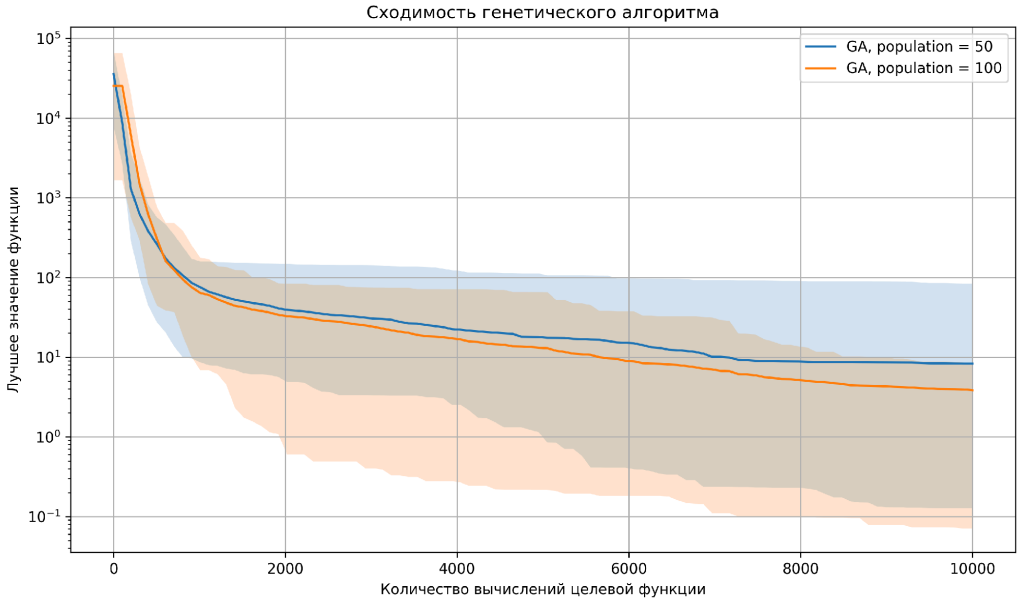


Рисунок 1 — Сходимость генетического алгоритма (N = 50 и N = 100)

На рисунке 2 приведено сравнение средних траекторий генетического алгоритма и случайного поиска.

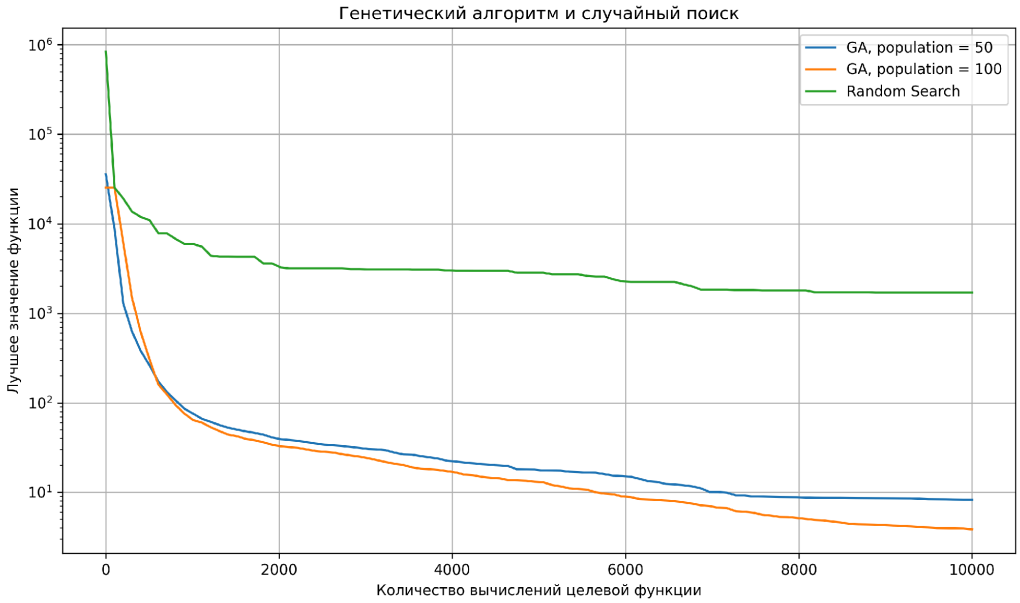


Рисунок 2 — Генетический алгоритм и случайный поиск

7. Анализ результатов

Для функции Розенброка глобальный минимум равен 0. В эксперименте оба варианта генетического алгоритма смогли получить значения, близкие к этому минимуму. Лучшее найденное значение для конфигурации 1 составило 0,127, а для конфигурации 2 - 0,071.

При увеличении размера популяции с 50 до 100 особей среднее лучшее значение уменьшилось с 8.27 до 3.85. Одновременно стандартное отклонение уменьшилось с 17.39 до 2.21. Это указывает на то, что в проведённой серии запусков конфигурация с большей популяцией дала более стабильные результаты.

Для первой конфигурации наблюдается заметный выброс: в пятом запуске получено значение 83,87. Именно этот запуск существенно увеличивает среднее и стандартное отклонение. Для второй конфигурации максимальное значение составило 8,39, поэтому разброс результатов оказался значительно меньше.

Случайный поиск показал существенно более высокие значения целевой функции: среднее составило 1699.46, медиана - 1547.23. Это объясняется особенностями функции Розенброка: её минимум находится внутри узкой изогнутой долины. Случайная выборка редко попадает в область, где одновременно хорошо выполняются условия для соседних координат, поэтому при ограниченном числе вычислений случайный поиск плохо концентрирует выборку около минимума.

Полученный результат приемлемый для поставленной задачи, поскольку генетический алгоритм при фиксированном бюджете смог приблизиться к теоретическому минимуму 0, тогда как случайный поиск оставался на значительно больших значениях.

8. Блок-схема и алгоритм работы программы

Ниже приведена блок-схема генетического алгоритма, реализованного в лабораторной работе.

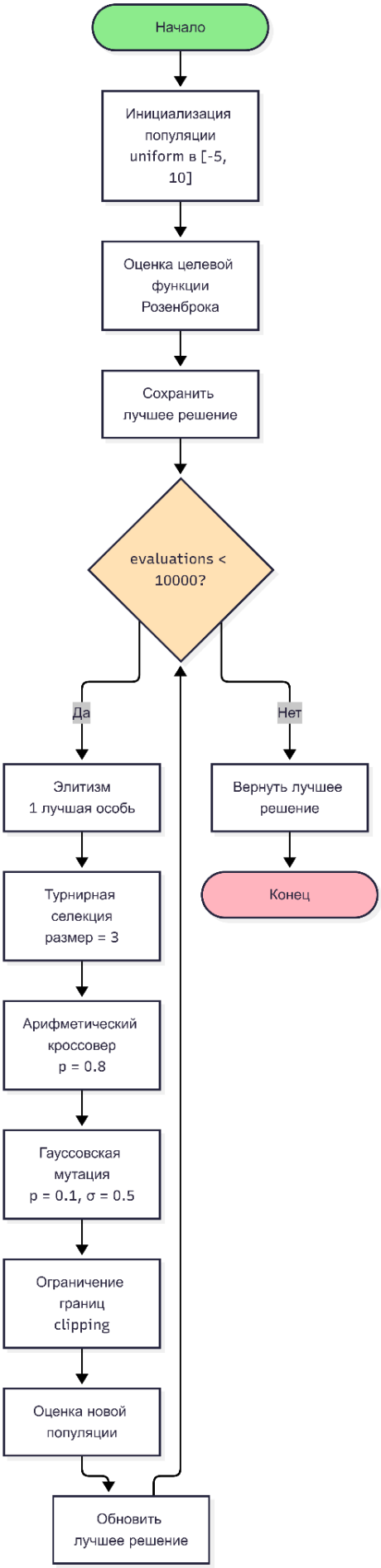

Начало
Инициализация популяции uniform в [-5, 10]
Оценка целевой функции Розенброка
Сохранить лучшее решение
evaluations < 10000?
Да
Нет
Элитизм 1 лучшая особь
Турнирная селекция размер = 3
Арифметический кроссовер p = 0.8
Гауссовская мутация p = 0.1, σ = 0.5
Ограничение границ clipping
Оценка новой популяции
Обновить лучшее решение
Вернуть лучшее решение
Конец

Рисунок 3 — Блок-схема генетического алгоритма

Алгоритм работает следующим образом:

- Задать размерность d = 7, границы [−5; 10], параметры алгоритма и seed.
- Сформировать начальную популяцию случайных вещественных векторов (uniform).
- Вычислить значение функции Розенброка для каждой особи; зафиксировать лучшее решение.
- Пока число вычислений < 10 000:
  а) перенести элиту (1 лучшая особь);
  б) выбрать родителей турнирной селекцией (размер 3);
  в) выполнить арифметическое скрещивание (p = 0,8);
  г) выполнить гауссовскую мутацию (p = 0,1, σ = 0,5);
  д) ограничить координаты областью [−5; 10] (clipping);
  е) оценить новую популяцию, обновить глобально лучшее решение.
- Сохранить лучшее найденное решение и значение целевой функции.
- Повторить эксперимент 20 раз с разными seed и вычислить статистические показатели (best, mean, median, std, worst).

Схематически цикл одного поколения выглядит так:

Популяция → Оценка → Элитизм → Турнирная селекция → Арифметический кроссовер → Гауссовская мутация → Clipping → Новая популяция

9. Вывод

В ходе лабораторной работы был реализован генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации функции Розенброка в семимерном пространстве. Использовано вещественное представление особей, турнирная селекция, арифметическое скрещивание, гауссовская мутация, обработка выхода за границы и элитизм.

Выполнено по 20 независимых запусков двух конфигураций при бюджете 10 000 вычислений целевой функции. Лучшее значение для конфигурации с 50

особями составило 0.127, а для конфигурации со 100 особями - 0.071. Средние значения составили 8.27 и 3.85 соответственно.

Сравнение со случайным поиском показало существенное различие: среднее значение случайного поиска составило 1699.46. При этом теоретический минимум функции Розенброка равен 0. В проведённом эксперименте генетический алгоритм оказался способен намного ближе приблизиться к этой точке при том же числе вычислений функции.

Таким образом, эксперимент показал влияние размера популяции на поведение генетического алгоритма и продемонстрировал преимущество направленного эволюционного поиска перед базовой случайной выборкой для рассматриваемой многомерной функции.